



REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER- CONSTANTINE 3

Faculté de médecine de Constantine

Département de Médecine

Année Universitaire 2025-2026

Module de PHYSIOPATHOLOGIE

LES DYSCALCEMIES

Cours destiné aux étudiants de 3ème année de médecine

Pr HAMMOUCHE Assia
Maitre de conférences A
CHU CONSTANTINE

Les objectifs du cours

1. Décrire l'homéostasie du calcium.
2. Déterminer les dyscalcémies et savoir calculer la calcémie corrigée.
3. Expliquer les mécanismes physiopathologiques induisant une hypocalcémie ou une hypercalcémie.
4. Identifier les conséquences physiopathologiques des troubles calciques.
5. Décrire les signes cliniques des dyscalcémies.
6. Enumérer les étiologies des hypo et des hypercalcémies.

PLAN

1. INTRODUCTION

2. PHYSIOLOGIE DU METABOLISME DU CALCIUM

- 2.1. Répartition du calcium dans l'organisme
- 2.2. Bilan du calcium
- 2.3. Métabolisme et mécanisme de régulation de l'homéostasie calcique
- 2.4. Rôle du calcium
- 2.5. Le dosage de la calcémie

3. LES DYSCALCEMIES.

3.1. L'HYPERCALCEMIE

- 3.3.1. Définition
- 3.3.2. Physiopathogénie et mécanisme de l'hypercalcémie
- 3.3.3. Les signes cliniques de l'hypercalcémie
 - 3.3.3.1. Les signes Digestif
 - 3.3.3.2. Les signes neurologiques
 - 3.3.3.3. Les signes cardiovasculaires
 - 3.3.3.4. Les signes urinaires

3.2. L'HYPOCALCEMIE

- 3.2.1. Définition
- 3.2.2. Physiopathogénie et mécanisme de l'hypocalcémie
- 3.2.3. Signes cliniques de l'hypocalcémie.
 - 3.2.3.1. Signes neuromusculaires et sensitifs.
 - 3.2.3.2. Signes neurologiques centrales.
 - 3.2.3.3. Signes respiratoires.
 - 3.2.3.4. Signes cardiovasculaires.

1. INTRODUCTION.

Le calcium est le principal élément minéral de l'organisme, il représente 1,6% de la masse corporelle, réparti de façon majoritaire au niveau osseux .

Il joue un double rôle de messenger omniprésent dans l'organisme, messenger intracellulaire et messenger entre les zones intra- et extracellulaires par l'intermédiaire des canaux transmembranaires.

Le maintien d'une calcémie dans des zones normales est donc un enjeu majeur pour tout l'organisme puisque toute déstabilisation ou modifications de sa concentration sérique aura des conséquences aiguës ou chroniques dramatiques.

2. PHYSIOLOGIE DU METABOLISME DU CALCIUM

2.1. Répartition du calcium dans l'organisme .

- Le calcium est présent dans les 2 compartiments extracellulaire et intracellulaire. Il est essentiellement présent sous forme non soluble extracellulaire au niveau de l'os.

- la forme circulante plasmatique représente 50 %, c'est la fraction ionisée, seule biologiquement active et directement influencée par les systèmes de régulation.

- Environ 40 % du calcium plasmatique sont sous forme liée aux protéines (essentiellement l'albumine), non filtrables par le rein ;

- 10 % sont sous forme complexée à des anions. La liaison aux protéines est directement liée au taux d'albumine et à l'équilibre acido-basique.

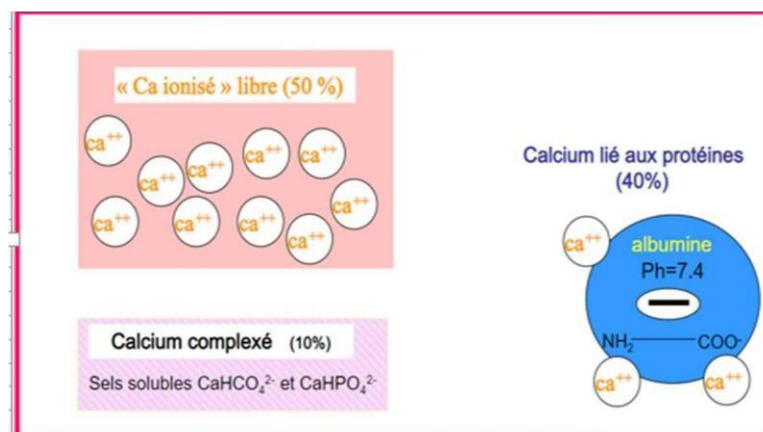
- Toute analyse de la calcémie totale doit donc être interprétée en fonction du taux de protides

- (Toute modification de 10 g de la protidémie entraîne dans le même sens une modification de la calcémie totale de 0,25 mmol/L) et du pH (l'acidose diminue la liaison aux protides et augmente le calcium ionisé).

- ✓ La calcémie totale normale se situe entre 2,20 et 2,55 mmol/L

- ✓ la calcémie ionisée entre 1,15 et 1,35 mmol/L.

- ✓ ces taux étant bien sûr à adapter en fonction des techniques de mesure.



2.2. Bilan du calcium.

Les besoins journaliers en calcium varient en fonction de l'âge :

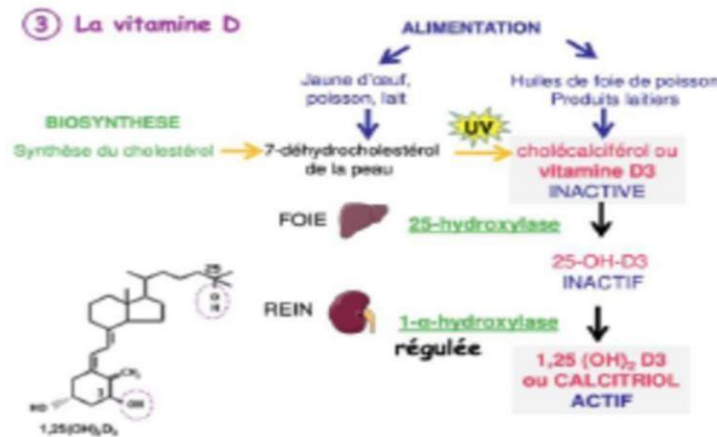
- ✓ adulte jeune 800 mg

- ✓ femme enceinte ou allaitante 1200 mg
- ✓ adolescent, femme en post ménopause, sujet âgé 1500 mg...

Le calcium est absorbé au niveau du duodénum et jéjunum. Cette absorption est modulée par la Vit D.

La vitamine D3 non hydroxylée ou cholécalciférol est obtenue par l'alimentation ou est générée dans la peau sous l'action des ultraviolets.

la vitamine D3 a peu d'effets physiologiques. après sa double hydroxylation au niveau du foie et dans le rein elle donne un métabolite actif le calcitriol (1,25(OH)₂ Vit D3.



2.3. Métabolisme et régulation du Ca²⁺ .

La régulation du pool calcique (balance apport/perte) est sous la responsabilité de :

- ❖ **trois organes** ; le système osseux, le tube digestif et le rein
- ❖ **un système hormonal** ; la parathormone (PTH), la vitamine D (le calcitriol) et la calcitonine (hormone thyroïdienne)
- ❖ **le taux du calcium** ; qui joue le rôle de rétrocontrôle via les récepteurs membranaires du calcium (Calcium-sensing receptor, ou CaSR) stimulation/inhibition de la sécrétion de la PTH.

Le métabolisme calcique passe par trois processus ; l'absorption, l'excrétion et la résorption.

a- Absorption :

Elle survient au niveau du duodénum, environ 150mg de calcium est absorbé par jour. Cette absorption est essentiellement sous stimulation hormonale par le biais du Calcitriol (métabolite actif de la vitamine D). Elle est ralentie par les glucocorticoïdes.

L'absorption intestinale n'intervient pas dans la régulation de la calcémie à court terme

b- Excrétion : Elle se fait essentiellement au niveau urinaire.

• Perte digestive

Les selles contiennent la part non absorbée du calcium, ainsi que le calcium contenu dans les sucs digestifs (négligeable).

• Les pertes insensibles Représentent les autres pertes ; à travers la desquamation, la chute de cheveux, les ongles (environ 40 à 60 mg, indépendantes de l'apport alimentaire).

- Pertes Urinaires :

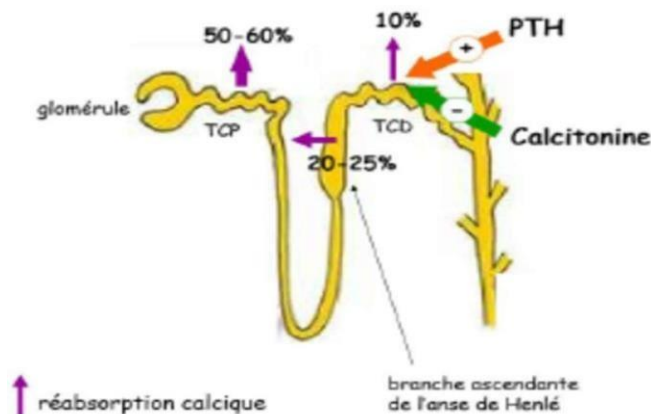
Le rein joue un rôle important dans le maintien d'un bilan calcique nul, en adaptant l'excrétion urinaire à l'absorption digestive

Seulement 2% du Ca^{2+} filtré est excrété dans les urines (environ 140 mg/j). Le contrôle rénal de la calcémie permet la réabsorption de 98 % du calcium, dont, 65 % dans le tube proximal, 20 % dans l'anse de Henlé et 10 à 15 % dans le tube distal.

L'excrétion rénale du Ca^{2+} est influencée par :

- Des facteurs non hormonaux : le volume extracellulaire, la filtration du sodium, l'équilibre acido-basique et la kaliémie .

- Des facteurs hormonaux directs : la PTH, la Vit D et la calcitonine stimulent la réabsorption rénale du Ca^{2+} et par conséquent diminuent la calciurèse.



c- La résorption :

C'est la régulation osseuse du calcium. Elle intéresse la fraction rapidement mobilisable vers le milieu extracellulaire du stock osseux qui est de l'ordre de 1%.

Elle intéresse les ostéoclastes et ostéoblastes responsables de remodelage osseux. Elle est sous la dépendance hormonale :

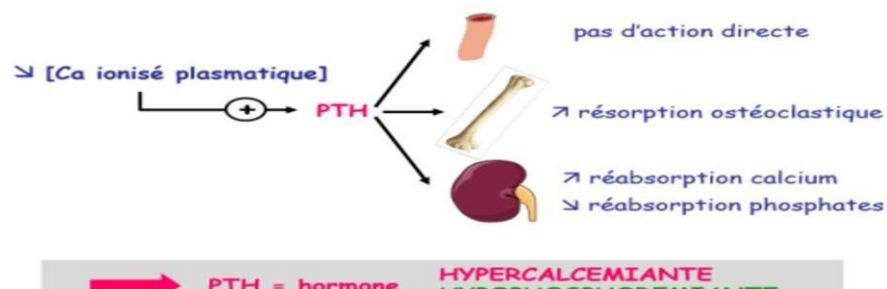
- La PTH, la Vit D, les glucocorticoïdes : augmentent la résorption osseuse et la libération du Ca^{2+}

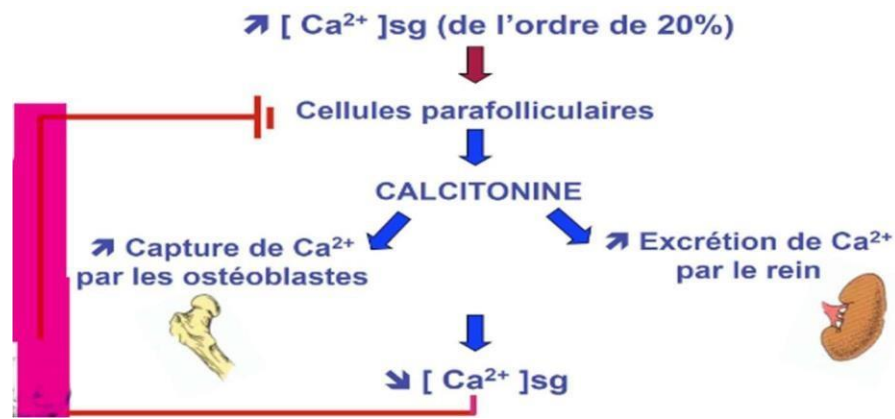
- La calcitonine et les oestrogènes : augmentent la captation et l'utilisation osseuse du Ca^{2+}

A l'état physiologique le phénomène de remodelage osseux n'est pas responsable de changement de la calcémie (bilan nul entre le calcium libéré par les ostéoclastes et le calcium fixé par les ostéoblastes).

Donc une calcémie normale résulte essentiellement de l'échange du calcium entre l'os et le sang d'une part et le sang et le rein d'autre part.

Rôles de la PTH





2.4. Rôle du calcium :

Le calcium joue des rôles importants dans l'organisme.

Il assure le développement de la matrice osseuse, exerce les rôles de tampon extracellulaire et intracellulaire et il intervient aussi dans d'autres processus organiques : la perméabilité membranaire, la coagulation sanguine, la libération des transmetteurs et la contraction musculaire.

Le calcium ionisé intervient dans de nombreux processus biologiques intra- et extracellulaires.

- l'automatisme myocardique,
- la contraction des muscles lisses et striés
- la coagulation
- la conduction nerveuse

- l'intégrité et la stabilité des membranes cellulaires
- les sécrétions hormonales endocrines et exocrines

2.5. Le dosage de la calcémie :

Toute analyse de la calcémie totale doit être interprétée en fonction:

- L'hémoconcentration et taux de protides : toute modification de 10 g de la protidémie entraîne dans le même sens une modification de la calcémie totale de 0,25 mmol/L
- pH : l'acidose diminue la liaison aux protides et augmente le calcium ionisé.

Trois mesures peuvent être réalisées :

- ✓ La calcémie directe : reflète le Ca^{2+} total avec ses trois fractions ; les valeurs normales sont comprises entre 2.2 et 2.5 mmol/l (85 et 100mg/l)
- ✓ La calcémie ionisée : certains laboratoires dosent le Ca^{2+} ionisé et la valeur normale 1.15 à 1.35mmol/l (demandé si hypoalbuminémie sévère, acidose métabolique ou patient hémodialysé)
- ✓ La calcémie corrigée : correspond à la valeur de la calcémie dosée rapportée au taux d'albumine (plus précise).

$$\text{Ca}^{2+}\text{corrigé (mmol/l)} = \text{Ca}^{2+}\text{ direct (mmol/l)} + 0.025 (40 - \text{Alb (g/l)})$$

3. Les Dyscalcémies :

Les perturbations de la calcémie touche la fraction ionisée, seule biologiquement active et influencée par les systèmes de régulation. Ces perturbations résultent d'un déséquilibre entre :

- la résorption osseuse
- l'absorption digestive
- l'excrétion urinaire

Il existe deux types de perturbation : l'hypercalcémie et l'hypocalcémie.

3.1. L'hypercalcémie :

3.3.1. Définition.

L'hypercalcémie se définit comme une calcémie totale /corrigée supérieure à 2,6 mmol/L ou une calcémie ionisée supérieure à 1,4 mmol/L.

L'hypercalcémie grave se définit par une calcémie totale /corrigée supérieure à 3,5 mmol/L ou comme une hypercalcémie symptomatique quelle que soit sa valeur.

3.3.2. Mécanismes et étiopathogénie des hypercalcémies.

L'hypercalcémie est la conséquence de l'interaction de plusieurs mécanismes à la fois

Augmentation de l'apport du Ca^{2+}

Le syndrome de Burnett ; associe une hypercalcémie et une alcalose métabolique et une insuffisance rénale suite à un apport chronique et excessif de Ca^{2+} et d'alcali (lait, bicarbonate de Ca^{2+} et bicarbonate de Na^{2+}).

Ex : syndrome des buveurs du lait, l'automédication lors d'une dyspepsie, et traitement préventif de l'ostéoporose par les carbonates de Ca^{2+} .

Augmentation isolée de l'activité de la Vit D

Moins fréquent. Il est dû à une activité augmentée de la Vit D au niveau digestif et rénal qui dépasse le système de régulation.

On l'observe dans les granulomatoses (environ 10 % des Sarcoidoses) et dans certains lymphomes qui sécrètent de la Vit D.

Dans cette forme, l'hypercalcémie est précédée d'une hypercalciurie avec un taux de PTH diminué (rétrocontrôle).

Augmentation de la résorption osseuse

C'est le mécanisme le plus fréquent. Elle est due à une activation des ostéocytes (hors les ostéoclastes), par stimulation hormonale ou néoplasique.

- Stimulation hormonale

Une hyperparathyroïdie est retrouvée dans 45% des hypercalcémies, dont 90% sont dues à un adénome de la parathyroïde.

Le tableau biologique associe une augmentation de la PTH, une hypercalcémie, une hypercalciurie et une hypophosphatémie.

- Stimulation néoplasique

45% des hypercalcémies résultent d'une augmentation de la résorption osseuse due à un processus néoplasique. Elle peut survenir suite à deux mécanismes physiopathologiques :

- Sécrétion par la tumeur d'un facteur ostéolytique (hypercalcémie humorale des cancers) due à la sécrétion par la cellule néoplasique d'une hormone PTHrp (hormone apparentée à la PTH secrétée par la tumeur) qui a les mêmes effets ostéolytiques de la PTH, ex ; les cancers épidermoïdes (poumon, oesophage, ORL, stomatologique)
- ostéolyse directe par dissémination métastatique : observée dans les tumeurs solides (sein, rein, prostate, vessie) mais aussi les hémopathies comme les myélomes ou les lymphomes

Dans les étiologies néoplasiques, le bilan biologique associe la PTH intacte très basse (adaptée à l'hypercalcémie), les taux d'AMPc et de calciurie sont augmentés, la phosphatémie est diminuée.

- l'immobilisation

Cause rare des hypercalcémies par augmentation de la résorption osseuse, l'hypercalcémie apparaît dans les jours ou les semaines suivant le début de l'alitement pour disparaître rapidement lors de la reprise de la mise en charge

Diminution de l'excrétion rénale

C'est la cause la plus rare des hypercalcémies. Elle est due à une hypercalcémie hypocalciurie familiale.

3.3.3. Les signes cliniques d'hypercalcémie :

Les signes cliniques d'hypercalcémie sont divers mais peu spécifiques. La sévérité du tableau clinique est en relation avec l'intensité de l'hypercalcémie et surtout la rapidité d'installation

3.3.3.1. Les signes Digestif :

Surviennent pour des hypercalcémies modérées

- anorexie
- Nausées et vomissements
- syndrome pseudo occlusif
- exceptionnellement signes de pancréatite

3.3.3.2. Les signes neurologiques :

elles surviennent pour des hypercalcémies à 3 mmol/l

- Troubles des comportements
- Troubles de consciences (coma)

3.3.3.3. Les signes cardiovasculaires :

apparaissent pour une hypercalcémie grave ($>3.5\text{mmol/l}$) ; un taux $>4.5\text{mmol/l}$ peut induire un état de choc avec une insuffisance rénale et le décès

HTA hypertension artérielle

- ✓ Allongement du PR
- ✓ Élargissement du QRS

- ✓ Accourcissement du QT
- ✓ Troubles du rythme ventriculaires

3.3.3.4. Les signes urinaires :

Polyurie et déshydrations extracellulaire et nephrocalcinose

3.2. L'hypocalcémie.

3.2.1. Définition :

L'hypocalcémie se définit par une valeur de la calcémie totale /corrigée inférieure à 2.20 mmol/L ou par une calcémie ionisée inférieure à 1.10 mol/L.

3.2.2. Mécanismes et étiopathogénie :

L'hypoparathyroïdie :

l'étiologie la plus classique de l'hypocalcémie.

L'examen biologique retrouve calcémie et calciurie basses, associé à une hyperphosphatémie

la PTH, AMPc et Vit D sont basses.

L'hypoparathyroïdie peut être :

-Primitive : idiopathique ou congénitale (Syndrome de Di George, l'hypoparathyroïdie idiopathique récessive liée à l'X. et l'hypoparathyroïdie auto-immune).

-Secondaires ; après parathyroïdectomie subtotale ou totale, thyroïdectomie invasion tumorale, amyloïdose, sarcoïdose...).

-Pseudo-hypoparathyroïdie : pathologies qui se caractérisent par une résistance des organes cibles à la PTH. (taux sérique de PTH est élevé).

Les hypovitaminoses D :

cause fréquente d'hypocalcémie. Ces hypovitaminoses sont dues soit :

- un défaut d'apport surtout en cas d'association à un défaut d'ensoleillement.
- une malabsorption digestive : après résection gastro-intestinale, diarrhées chroniques ou problèmes hépatobiliaires.
- un défaut d'hydroxylation (rein)
- un défaut des récepteurs de la Vit D (rein).

Le bilan biologique retrouve une hypocalcémie, une hypophosphorémie et une élévation de la PTH.

L'insuffisance rénale,

l'hypocalcémie est secondaire à plusieurs mécanismes

- une Diminution de l'absorption tubulaire du Ca^{2+} lors des tubulopathies (l'acidose tubulaire rénale proximale acquise due à des néphrotoxiques et l'acidose tubulaire rénale distale congénitale)
- une hyperphosphorémie (une précipitation des phosphates de calcium et une baisse de l'absorption digestive du calcium).
- baisse progressive de la production de Vit D et de la réaction osseuse à la PTH

les Autres causes de l'hypocalcémie

- L'Hypomagnésémie sévère entraîne une résistance à la PTH avec une baisse de sa sécrétion.
- Dans les pancréatites aiguës, secondaire à : une déposition du calcium dans les tissus, et destruction de la PTH circulante par les protéases.
- Le choc septique ; dû à la suppression de la libération de PTH et à la réduction de la conversion de la $25(\text{OH})\text{D}$ en $1,25(\text{OH})_2\text{D}$
- L'hyperphosphorémie :

- Les causes médicamenteuses : antihypercalcémiantes (calcitonine, biphosphonates...), anticonvulsivants (altèrent le métabolisme de la vit D), transfusions abondantes en concentrés globulaires (le citrate chélate le calcium)...

3.2.3. Les signes cliniques :

Dépendent de l'intensité du trouble et surtout de sa rapidité d'installation. Elles sont observées pour des calcémies totales inférieures à 1,75 mmol/L (70 mg/l).

3.3.3.1. Signes neuromusculaires et sensitifs : avec le tableau le plus typique de tétanie.

- des paresthésies des lèvres, de la langue, des doigts, des mains et des pieds
- Des douleurs musculaires généralisées
- Des spasmes de la musculature faciale chercher par
 - Le signe de Chvostek ; (contraction péri buccale par percussion du nerf facial en regard de l'arcade zygomatique) est souvent présent mais est peu spécifique
 - signe de Trousseau (position en « main d'accoucheur » lors d'une ischémie relative du membre supérieur par un brassard à tension).

3.2.3.2. Signes neurologique centrales : une encéphalopathie diffuse modérée (démence, dépression ou psychose inexpliquées).

Un œdème papillaire se produit et des convulsions surviennent si l'hypocalcémie est profonde (< 1,75 mmol/L).

3.2.3.3. Signes respiratoires : insuffisance respiratoire aigue par un spasme laryngé (contraction des muscles laryngés)

3.3.3.4. Signes cardiovasculaires :

- ✓ arythmie,
- ✓ allongement du QT,
- ✓ hypoTA,
- ✓ Insuffisance Cardiaque Aigue

fin

